
Projeto de Mixer de Frequência

Gabriel Pereira de Carvalho
Heitor Albuquerque

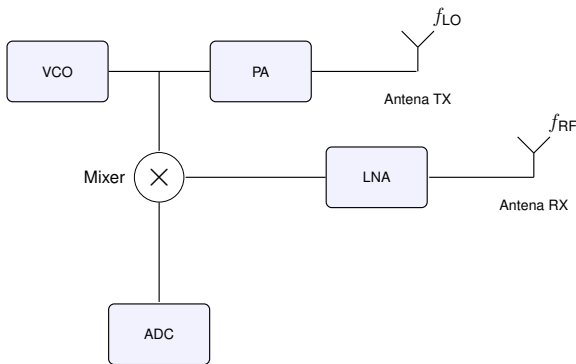
Abstract

O objetivo desse trabalho é relatar o design e implementação de um mixer de frequência para o projeto da disciplina PSI 5844.

1. Introdução

No projeto da disciplina, o objetivo da turma é fabricar de forma conjunta um radar de onda contínua também chamado de radar CW (do inglês, Continuous Wave radar) onde o oscilador local emite um sinal à uma frequência constante de forma contínua permitindo a detecção de objetos em movimento a partir da diferença de frequência no sinal recebido Δf utilizando o efeito Doppler. Por isso, o radar CW também é chamado de radar Doppler. Para atingir esse objetivo, a turma definiu uma frequência alvo de 5.8 GHz e se dividiu em duplas focadas no estudo de um bloco específico para a fabricação do radar. Nesse trabalho, apresentamos a contribuição realizada pela nossa dupla que se concentrou no design do mixer de frequência utilizado na cadeia de recepção do radar.

Figure 1: Diagrama de blocos do radar CW



Fonte: os autores

Conforme a Figura 1, o mixer em nosso radar CW é um componente de três portas, com duas entradas $x_{LO}(t)$, $x_{RF}(t)$ representando os sinais das antenas TX e RX, respectivamente, e uma saída $x_{IF}(t)$ tal que a frequência do sinal de saída f_{IF} é igual a diferença entre as frequências instantâneas na entrada $\Delta f = |f_{LO} - f_{RF}|$. Esse processo

é conhecido como down-conversão. É possível operar com $f_{LO} < f_{RF}$ (*low-side injection*) ou com $f_{LO} > f_{RF}$ (*high-side injection*).

Na Seção 2 apresentamos o modelo do mixer ideal e como um estágio adicional de filtragem pode ser utilizado para obter uma única banda lateral na saída. Em seguida, na Seções 3 e 4 apresentamos dois modelos com abordagens diferentes para implementação do mixer de frequência, o primeiro baseado numa aproximação de ordem 2 da curva IV de diodos e transistores, e o segundo baseado na comutação de fases das entradas. Na Seção 5 introduzimos o diodo Schottky, componente bastante utilizado para design RF. Então apresentamos diferentes topologias para mixer em frequências na Seção 6, argumentando a escolha da topologia single balanced com par de diodos Schottky feita para o projeto. O design e a simulação do mixer são apresentados na Seção 7.

2. Modelo do Mixer Ideal

Primeiramente, observamos que o produto de sinais cossenoidais pode ser transformado numa soma a partir da fórmula de Prostaferese

$$\cos(p) \cdot \cos(q) = \frac{1}{2} (\cos(p + q) + \cos(p - q))$$

dessa forma, para entradas cossenoidais satisfazendo

$$\begin{cases} x_{LO}(t) = A_{LO} \cos(2\pi f_{LO}t) \\ x_{RF}(t) = A_{RF} \cos(2\pi f_{RF}t) \end{cases}$$

uma multiplicação no domínio do tempo permite obter a frequência de soma $f_{LO} + f_{RF}$ e a frequência de diferença $|f_{LO} - f_{RF}|$

$$x_{LO}(t) \cdot x_{RF}(t) = \frac{A_{LO}A_{RF}}{2} (\cos(2\pi(f_{LO} + f_{RF})t) + \cos(2\pi(f_{LO} - f_{RF})t))$$

portanto, o multiplicador representa o modelo do mixer ideal.

Sejam $P_{IF} = \frac{A_{IF}^2}{2}$ e $P_{RF} = \frac{A_{RF}^2}{2}$ as potências médias dos sinais IF e RF. Observe que, mesmo para o mixer ideal, existe uma perda de conversão $L_c(\text{dB}) = -10 \log\left(\frac{P_{IF}}{P_{RF}}\right)$ de -3 dB porque a potência do sinal é dividida entre os dois harmônicos gerados.

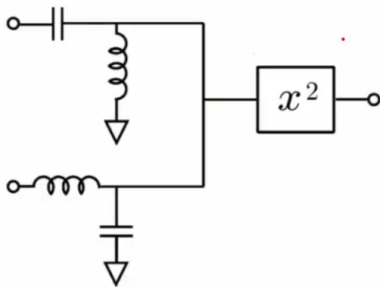
Na prática, as frequências f_{LO} e f_{RF} são bastante próximas de modo que a frequência de soma $f_{LO} + f_{RF}$ é aproximadamente duas vezes maior que as frequências nas entradas e a frequência de diferença $|f_{LO} - f_{RF}|$ é muito menor do que as frequências nas entradas. Dessa forma, na construção do mixer de frequência para down-conversão, um filtro passa-baixas pode ser aplicado para selecionar apenas o harmônico da frequência de diferença para os próximos estágios do circuito.

3. Modelo de Mixer de Lei Quadrática

Uma estratégia para gerar um sinal de saída com uma combinação das frequências de entrada é utilizar um componente (ou uma rede de componentes) não-lineares, como diodos ou transistores. Para potências de entrada baixas próximas da tensão interna da junção V_{th} , a curva IV característica pode ser expandida em uma série de Taylor e aproximada por uma curva de ordem 2.

Na Figura 2 temos um circuito genérico implementando essa estratégia para um mixer de frequência com sinais de corrente nas entradas x_{LO} e x_{RF} . Na esquerda, temos um diplexer utilizado para combinar os sinais de entrada em um nó com corrente $x_{LO} + x_{RF}$. Na direita, temos um componente não-linear (um diodos ou um transistor) responsável pela mistura de frequências.

Figure 2: Modelo de mixer com diplexer e componente não-linear de ordem 2



Fonte: (RF Get Down, 2023)

Ao aplicarmos a soma das entrada $x_{LO} + x_{RF}$ no componente, temos a saída

$$y(t) = a_2(A_{LO} \cos(\omega_{LO}t) + A_{RF} \cos(\omega_{RF}t))^2$$

onde o produto pode ser expandido para gerar produtos de

cossenos com as frequências $|f_{LO} \pm f_{RF}|$. Temos

$$\begin{aligned} y(t) = & \frac{a_2(A_{LO}^2 + A_{RF}^2)}{2} \\ & + \frac{a_2A_{LO}^2}{2} \cos(2\omega_{LO}t) \\ & + \frac{a_2A_{RF}^2}{2} \cos(2\omega_{RF}t) \\ & + a_2A_{LO}A_{RF} \cos((\omega_{LO} + \omega_{RF})t) \\ & + a_2A_{LO}A_{RF} \cos((\omega_{LO} - \omega_{RF})t) \end{aligned}$$

onde observamos a presença de produtos desejados, mas também de componentes indesejados, como o nível DC e os segundos harmônicos ($2f_{LO}$, $2f_{RF}$). Portanto o estágio final do mixer deve incluir filtros para isolar o sinal x_{IF} desejado.

4. Modelo de Mixer de Comutação de Fase

As topologias que serão exploradas implementam um outro modelo de mistura a partir de comutação de fase. Neste modelo, o sinal do VCO $x_{LO}(t)$ possui potência suficiente maior do que a tensão interna das junções V_{th} para atuar como um sinal de controle, operando os componentes não-lineares como chaves ideais.

Nessa abordagem, interpretamos o sinal de entrada $x_{LO}(t)$ a partir da sua representação em série de Fourier. Por exemplo, tomemos $x_{LO}(t) = A_{LO} \sum_{n=1,3,\dots}^{\infty} \frac{\pi}{4n} \sin(n\omega_{LO}t)$ uma onda quadrática periódica.

Ao realizar o produto $x_{IF}(t) = x_{LO}(t) \cdot x_{RF}(t)$ temos

$$y(t) = A_{LO}A_{RF} \frac{\pi}{4} \sin(\omega_{LO}t) \cos(\omega_{RF}t) + A_{LO}A_{RF} \sum_{n=3,5,\dots}^{\infty} \frac{\pi}{4n} \sin(n\omega_{LO}t) \cos(\omega_{RF}t)$$

onde o primeiro termo apresenta o produto desejado do modelo ideal e a soma dos demais harmônicos é indesejada e deve ser filtrada.

5. Diodo Schottky

O diodo Schottky é construído com uma junção metal-semicondutor, onde o semicondutor tipo P da junção P-N é substituído por um metal. A curva IV característica dos dois diodos é análoga, mas o diodo Schottky apresenta uma tensão interna da junção V_{th} menor, possibilitando polarização direta para valores de voltagem aplicada V_a menores do que diodos de junção P-N. Essa sensibilidade permite comutação em frequências maiores do que o diodo de junção P-N e permite trabalhar com sinais de potência menor (Infineon Technologies, 2018b).

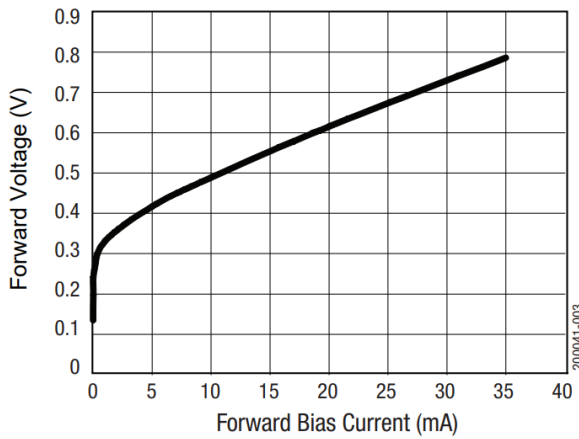
Para o projeto do mixer, isso também reduz a potência necessária na entrada x_{LO} do VCO. Na Figura 3, extraída das

especificações do diodo Schottky utilizado para o projeto, observamos $V_{th} \approx 0,51V$.

Essa sensibilidade maior do diodo Schottky pode ser explicada pelo fato de, diferentemente do diodo de junção P-N, onde a condução de corrente é feita pelos portadores minoritários em cada lado da junção (lacunas no lado N e elétrons no lado P), a condução de corrente na junção metal-semicondutor é feita por elétrons tanto no lado N quanto no lado do metal. Isso faz com que haja facilidade do fluxo de portadores (elétrons) nos dois sentidos.

Portanto, nas topologias de mixer que vamos apresentar, o diodo Schottky é preferido ao diodo de junção P-N.

Figure 3: Curva IV característica para um diodo Schottky



Fonte: (Skyworks Solutions Inc., 2024)

6. Topologias para Mixers de Frequência

Existem duas categorias principais de mixers de frequência: *mixers passivos* que não requerem uma fonte de alimentação DC e são construídos utilizando diodos, e *mixer ativos* com designs transistorizados que requerem alimentação DC. Nessa seção temos uma apresentação de diferentes topologias estudadas (passivas e ativas) e uma análise dos prós e contras associados a cada uma.

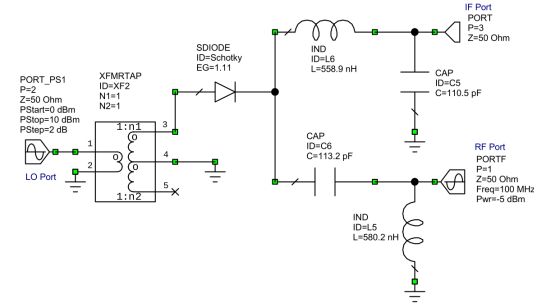
6.1. Topologia de Diodo Único

A topologia de diodo único, mostrada na Figura 4, é muito popular em aplicações onde o custo é um fator crítico como o setor de eletrônicos de consumo onde as margens dos fabricantes são baixas.

Na Figura 4, o indutor L_5 e o capacitor C_6 ligados à entrada x_{RF} atuam como um filtro passa-altas. Para frequências ω baixas, a impedância da linha

$$Z = \frac{1}{\frac{1}{Z_{RF}} + \frac{1}{j\omega L_5}}$$

Figure 4: Mixer como topologia de diodo único para down-conversão



Fonte: (Kikkert, 2018)

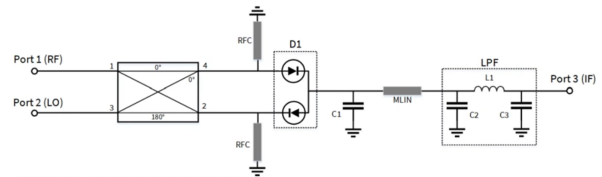
é dominada pelo indutor em paralelo que aterriza o sinal. Já para frequências ω altas, o termo $\frac{1}{j\omega L}$ vai à zero. Isso elimina ruído em frequências baixas do sinal recebido na antena RX.

Observamos que o sinal comutado pelo diodo e o sinal filtrado da antena RX são somadas na entrada de um filtro passa-baixas utilizado na saída do mixer. O capacitor C_5 nessa configuração domina a impedância da linha da saída para frequências ω altas, permitindo apenas que frequências ω baixas sejam conduzidas na saída.

6.2. Topologia de Par de Diodos

Um componente que salta aos olhos na topologia de par de diodos, mostrada na Figura 5, é o acoplador de anel híbrido (em inglês, também chamado de rat-race) aplicado sobre as entradas do par de diodos que é responsável pelo casamento de impedância para otimizar a transferência de potência e pela mistura dos sinais (Cadence PCB Solutions, 2022).

Figure 5: Mixer como topologia de par de diodos para down-conversão



Fonte: (Infineon Technologies, 2018b)

Diferente da soma de sinais feita no diplexer, a geometria do anel faz com que a potência de RF seja distribuída em fase (0°) para ambos os diodos Schottky, enquanto o sinal do oscilador local (LO) é entregue com uma defasagem de 180° entre os dois ramos. Essa alimentação em oposição de fase garante que o ruído de amplitude no VCO seja cancelado por interferência destrutiva no nó de saída, resultando mais limpo na saída x_{IF} . Além do cancelamento de ruído, a simetria do acoplador oferece um bom isolamento entre

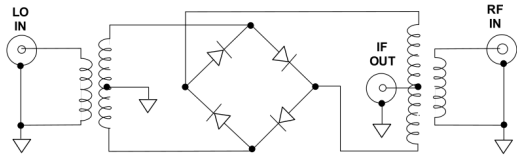
as portas LO e RF, impedindo que o sinal de alta potência do VCO vaze para a antena de recepção e degrade a sensibilidade do sistema.

Observamos que os indutores de RF choke em paralelo com os diodos, indicados na Figura 5 com a sigla RFC (C.R. MacCluer, 2021), atuam como filtros passa-baixas, dimensionados para bloquear altas frequências na entrada dos diodos.

6.3. Topologia de Anel de Diodos

A topologia clássica para mixer ativos é a topologia de anel de diodos, mostrada na Figura (Analog Devices, 2007).

Figure 6: Mixer com a topologia passiva de anel de diodos



Fonte: (Analog Devices, 2007)

Na Figura 6, observamos que as duas entradas são decompostas em entradas diferenciais com defasagem de 180°

$$\begin{cases} x_{LO}(t) = x_{LO+}(t) + x_{LO-}(t) \\ x_{RF}(t) = x_{RF+}(t) + x_{RF-}(t) \end{cases}$$

e os pares dessas entradas diferenciais definem a polarização dos diodos no anel e comutam o sinal que é transmitido para a saída $x_{IF}(t)$.

6.4. Topologia Célula de Gilbert

Nessa seção, apresentamos um exemplo de topologia ativa: a célula de Gilbert, mostrada na Figura 7.

Enquanto nas topologias passivas a comutação de sinais pelos diodos Schottky era feita em tensão, a célula de Gilbert comuta os sinais de entrada em corrente. Na Figura 7, vemos que um bloco fundamental na célula de Gilbert é o par diferencial CMOS que implementa os estágio de transcondutância e comutação do circuito.

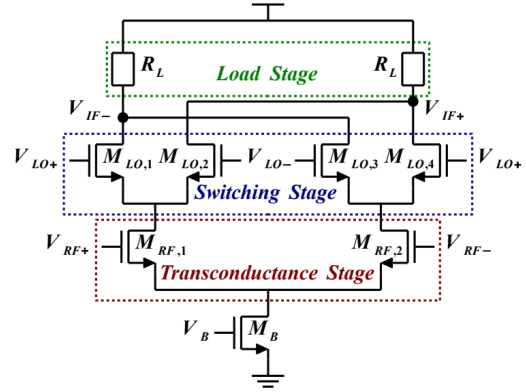
Para compreender o funcionamento da célula, analisamos primeiro o ponto de operação DC de um par diferencial isolado, mostrado na Figura 8. Para isso, suponha que ambas as entradas estejam aterradas. Temos

$$I_{D1} + I_{D2} = I_Q \quad (1)$$

$$I_{D1} = I_{D2} \quad \text{por simetria} \quad (2)$$

A corrente de dreno é fixada pela fonte de corrente supondo que ambos os transistores estejam na saturação, as tensões

Figure 7: Mixer com a topologia ativa de célula de Gilbert

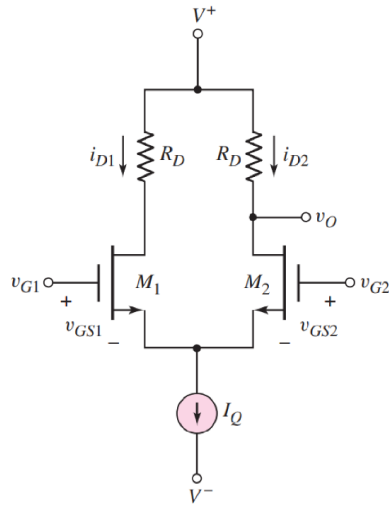


Fonte: (Vivas, 2014)

de fonte se estabilizarão em um valor que satisfaça $I_{D1} = I_{D2} = \frac{I_Q}{2}$.

Uma variação nas entradas tal que $V_{G1} > V_{G2}$ causa um desequilíbrio de modo que V_{GS1} torna-se maior que V_{GS2} , fazendo com que I_{D1} aumente e, consequentemente, I_{D2} diminua.

Figure 8: Circuito do par diferencial



Fonte: (Neaman, 2007)

Dessa forma, na célula de Gilbert, o par diferencial no estágio de transcondutância converte o sinal de radiofrequência V_{RF} em variações de corrente para os estágios superiores.

No estágio de comutação, quando o semiciclo da entrada x_{LO} do VCO é positivo ($V_{LO+} > V_{LO-}$), a corrente flui preferencialmente por um braço do par, e quando o semiciclo é negativo ($V_{LO-} > V_{LO+}$), a corrente é direcionada para o braço oposto. As impedâncias no topo da célula convertem as correntes comutadas de volta para tensões V_{IF-} , V_{IF+} re-

presentando as saídas do mixer nas frequências $f_{LO} \pm f_{RF}$.

7. Design e Simulação no ADS

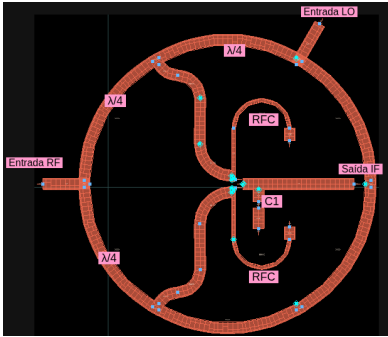
Optamos por uma topologia passiva para simplificar o design do mixer uma vez que não precisamos nos preocupar com a alimentação no caso dos diodos. A construção do circuito passivo com diodos também se revelou mais barata quando procuramos por componentes no site da Mouser.

Entre as topologias passivas, a topologia escolhida foi a de par de diodos Schottky, representada na Figura 5, por fornecer um bom compromisso entre isolamento, baixa perda de conversão e complexidade do design. Para facilitar o processo de fabricação, os dois blocos que formam o circuito do mixer (acoplador rat-race e o filtro passa-baixas) foram projetados e fabricados separadamente.

7.1. Design do Mixer

O acoplador rat-race, utilizado no mixer representado na Figura 9, é um quadripoli com três seções de ângulo interno 60° com comprimento de arco $\frac{\lambda}{4}$, e uma seção de ângulo interno 180° com comprimento de arco $\frac{3\lambda}{4}$. As dimensões dos segmentos de microfitas estão todas dimensionadas para impedância de 50Ω . Observe na figura que um capacitor C_1 é utilizado no ramo da saída IF do mixer para atenuar o *feedthrough* dos sinais x_{RF} e x_{LO} em caso de vazamento.

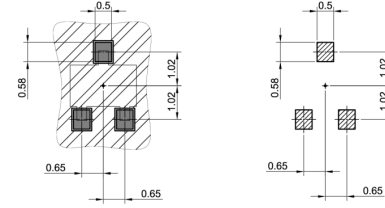
Figure 9: Layout do projeto do acoplador rat-race



Fonte: os autores

Assim como no design da Infineon (Infineon Technologies, 2018b), os dois ramos de saídas intermediárias do rat-race foram rebatidos para o interior do desenho para possibilitar a conexão com o par de diodos do mixer. Os espaçamentos entre os segmentos de microfitas no layout respeitam as dimensões definidas nas especificações do par de diodos BAT15-04W (Infineon Technologies, 2018a) apresentado na Figura 10 e do capacitor RF15N2R7B500CT de tamanho 0402 (Walsin Technology Corporation, 2017) utilizados no projeto após fabricação.

Figure 10: Dimensões do encapsulamento do par de diodos BAT15-04W



Fonte: (Infineon Technologies, 2018a)

8. Métricas de Qualidade

A montagem experimental para a análise de espectro do mixer está indicada na Figura ???. Os valores de potência nas fontes foram fixados $P_{LO} = -3\text{dBm}$ e $P_{RF} = -7\text{dBm}$. Configuramos a frequência do oscilador local em $f_{LO} = 5.8\text{GHz}$ e testamos diferentes valores para a frequência de RF $f_{RF} \in \{5\text{GHz}, 5.2\text{GHz}, 5.4\text{GHz}, 5.6\text{GHz}\}$.

Em todos os casos analisados, observamos no espectro da saída x_{IF} a frequência de diferença $f_d = f_{LO} - f_{RF}$ como esperado. Uma métrica de qualidade importante para analisar a performance do mixer é a perda de conversão **CL** (do inglês, *conversion loss*). Na down-conversão, a perda de conversão é dada por

$$\text{CL} = \frac{P_{f_{RF}}}{P_{f_d}} \quad (3)$$

onde $P_{f_{RF}}$ representa a potência do sinal de entrada x_{RF} na frequência f_{RF} e P_{f_d} representa a potência do sinal de saída na frequência de diferença f_d . Em escala logarítmica,

$$\text{dB}(\text{CL}) = \text{dB}(P_{f_{RF}}) - \text{dB}(P_{f_d}). \quad (4)$$

Outra métrica de qualidade importante são os isolamentos RF-IF e LO-IF que representam a potência de vazamento das frequências f_{RF} e f_{LO} no sinal de saída x_{IF} . Também analisamos a perda no harmônico mais próximo $2f_d = |2f_{LO} - 2f_{RF}|$ provocado pela intermodulação de ordem 2.

Referências

- Analog Devices. Basic linear design, chapter 4: Fundamentals of sampled data systems. Design handbook, Analog Devices, 2007. URL <https://www.analog.com/media/en/training-seminars/design-handbooks/basic-linear-design/chapter4.pdf>.
- Cadence PCB Solutions. Rat-Race Couplers and Their S-Parameter Matrices. Technical report, 2022. URL <https://resources.system-analysis.cadence.com/blog/2022-rat-race-couplers-and-their-s-parameter-matrices>.
- C.R. MacCluer. How rf chokes function in power amplifiers. Technical report, 2021. URL https://www.researchgate.net/publication/353846765_How_RF_Chokes_Function_in_Power_Amplifiers.
- Infineon Technologies. Bat15-04w series silicon rf schottky diode pair. Technical report, 2018a. URL <https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/24/49/infineon-bat15-04w-ds-en.pdf?fileId=5546d46265f064ff016638961e2b4e86>.
- Infineon Technologies. schottky diode mixer for 5.8 ghz radar sensor. Technical report, 2018b. URL <https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/24/42/infineon-an-1808-pl32-1809-130625-the-schottky-diode-mixer-for-5.8-ghz-radar-sensor-applicationnotes-en.pdf>.
- Kikkert, C. J. *RF Electronics: Design and Simulation*. James Cook University, Townsville, Queensland, Australia, 2018. ISBN 978-0-6486803-9-0. 2018 Edition.
- Neaman, D. A. *Microelectronics: Circuit design and analysis*. McGraw Hill, 2007.
- Skyworks Solutions Inc. SMS7621-079LF Datasheet. Technical report, 2024. URL https://br.mouser.com/datasheet/3/564/1/Surface_Mount_Schottky_Diodes_200041AH.pdf.
- Vivas, D. J. C. Design of CMOS Active Downconversion Mixers for Gigahertz Multi-Band and Multiple-Standard Operation. Dissertação (mestrado em engenharia elétrica), Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2014. URL <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/114954>.
- Walsin Technology Corporation. Multilayer ceramic capacitors microwave series (rf). Technical report, 2017. URL https://br.mouser.com/datasheet/3/317/1/Microwave_Caps.pdf.